

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품명 Zero Oxygen Solution

제품 번호 00653-00

순물질/혼합물 혼합물

함유물 Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험시약으로 사용

제품의 권고 용도와 사용상의 제한 자료없음

공급업체

회사명 : 한국피셔과학	Cole-Parmer™
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로	North America
296번길	625 East Bunker Court
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Vernon Hills, IL
Tel: +82-2-6196-5500	60061 USA
Fax: +82-2-6196-5501	Tel: 1-800-323-4340

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com info@coleparmer.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
 : CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
 한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

프로듀스 USA

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

발암성	구분 1
생식 독성	구분 1

환경 유해성

물질안전보건자료

Zero Oxygen Solution

개정일 2019-09-05

만성 수생환경 유해성

구분 3

경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

H350 - 암을 일으킬 수 있음

H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오

P281 - 적절한 개인 보호구를 착용하십시오

P273 - 환경으로 배출하지 마시오

대응

P308 + P313 - 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오

저장

P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오

P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오

폐기

P501 : 폐기물관리법 및 관할 지방 조례에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오

기타 유해성/위험성

NFPA

건강
0

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

화학물질명	관용명 및 이명 (異名)	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
정제수	이용 가능한 정보가 없음	7732-18-5	KE-35400	90 - 95
아 황산나트륨	이용 가능한 정보가 없음	7757-83-7	KE-31612	>=5 - <10
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	이용 가능한 정보가 없음	7791-13-1	등재되지 않음	0.1 - 0.5

4. 응급조치 요령

응급조치 요령

00653-00

일반 권고 사항	증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.
눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내십시오. 의료 진료를 받을 것.
피부에 접촉했을	즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으십시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 발생한 경우 의료 진료를 받을 것.
경구	물로 입을 씻은 다음 다량의 물을 마시십시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	개인보호장비를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8장을 참고하십시오. 환자가 물질을 섭취 또는 흡입한 경우 구강-대-구강 방법을 쓰지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

가장 중요한 증상 및 영향 어떤 것도 예측 가능하지 않음

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하십시오

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

부적절한 소화제

이용 가능한 정보가 없음

화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

이용 가능한 정보가 없음.

폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호장비를 착용하십시오.

환경 예방조치

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가적인 환경 정보는 12항 참조. 환경으로 배출하지 마십시오. 누출물을 모으십시오. 지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마십시오.

정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법

안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.

정화 방법

불활성 흡수제로 빨아들이십시오. 올바른 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

물질안전보건자료

Zero Oxygen Solution

개정일 2019-09-05

취급 개인보호장비를 착용하십시오
적절한 환기가 되도록 할 것
눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오
섭취와 흡입을 피할 것

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

보관 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오
본래 용기에 실온에서 보관하십시오
직사광선을 피해 보관하십시오

피해야 할 물질 이용 가능한 정보가 없음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	CAS 번호	대한민국	ACGIH 허용기준	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
아 황산나트륨	7757-83-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	등재되지 않음	TWA: 0.02 mg/m³	등재되지 않음

화학물질명	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
아 황산나트륨	7757-83-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	등재되지 않음	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr Resp. Sens.	Haut

생물학적 노출기준

화학물질명	CAS 번호	생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
아 황산나트륨	7757-83-7	등재되지 않음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	등재되지 않음

적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 샤워기
세안기
환기 시스템

개인 보호 조치(예: 개인보호구)

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구 화학물질용 스플래시 고글 및 보안면을 착용할 것. 틈 염려가 있으면 다음을 착용하십시오: 안면 가리개.

피부 및 신체 보호 보호 장갑/보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	액체
외관	투명한
냄새	이용 가능한 정보가 없음
냄새 역치	이용 가능한 정보가 없음
pH	10.0
pH 범위	7.5 - 12.0

<u>특성</u>	<u>수치</u>	<u>참조 • 방법</u>
열?열?	자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	~ 100 ° C / 212 ° F	
인화점	N/A	
증발속도	이용 가능한 정보가 없음	
인화성 (고체, 기체)	이용 가능한 정보가 없음	
공기중 인화 한계		
인화 범위 상한:	이용 가능한 정보가 없음	
인화성 한계 하한:	이용 가능한 정보가 없음	
증기압	이용 가능한 정보가 없음	
증기 밀도	이용 가능한 정보가 없음	
비중	이용 가능한 정보가 없음	
수용해도	물에서 용해됨	
다른 용제에서의 용해도	이용 가능한 정보가 없음	
분배 계수	자료 없음	
자연발화 온도	-	
분해 온도	이용 가능한 정보가 없음	
동적 점도	이용 가능한 정보가 없음	
동점성	이용 가능한 정보가 없음	
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	

그 밖의 참고사항

연화점	이용 가능한 정보가 없음
분자량	이용 가능한 정보가 없음
VOC 함량(%)	이용 가능한 정보가 없음
밀도	자료없음
부피 밀도	이용 가능한 정보가 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성
자료없음

화학적 안정성
일반 조건하에서 안정함

유해 반응의 가능성
정상 처리 시 없음

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)
극한 온도 및 직사광선.

피해야 할 물질
이용 가능한 정보가 없음

분해시 생성되는 유해물질
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

제품 정보

노출 가능한 경로 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	삼키면 유해할 수 있음.
눈	눈과의 접촉을 피하십시오.
피부	피부와 접촉을 피하십시오.

독성학적 영향에 관한 정보

증상 자료 없음

단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

과민성 이용 가능한 정보가 없음

변이원성 영향 이용 가능한 정보가 없음

발암성 아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate 7791-13-1	A3	Group 2B	Reasonably Anticipated	X

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

A1 - 알려진 인체 발암물질

A2 - 인체 발암 의심물질

A3 - 동물 발암물질

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

IARC: (국제 암연구센터)

IARC: (국제 암연구센터)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질

그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

NTP : (국가 독성 프로그램)

알려짐 - 알려진 발암물질

예상됨 - 인체 발암물질로 예상됨

생식 영향 이용 가능한 정보가 없음

STOT - 1회 노출 이용 가능한 정보가 없음

STOT - 반복 노출
표적 장기 자료 없음
알려진 것 없음.

흡인 유해성 이용 가능한 정보가 없음

독성 수치 측정 - 제품 정보

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 .
급성독성 추정값(경구) 15185 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

혼합물의 0%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

화학물질명	담수 해조류	민물 고기	물벼룩
아 황산나트륨	-	LC50: 220 - 460 mg/L, 96h	LC50: = 330 mg/L, 24h

물질안전보건자료

Zero Oxygen Solution

개정일 2019-09-05

7757-83-7		static (Leuciscus idus)	(Psammechinus miliaris)
-----------	--	-------------------------	-------------------------

잔류성 및 분해성

이용 가능한 정보가 없음

동생물의 생체내 축적 가능성

이용 가능한 정보가 없음

이동성

.

화학물질명	분배계수 (n-옥탄올/물)
아 황산나트륨 7757-83-7	-4

기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

폐기방법

적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO

해양 오염 물질

규제되지 않음

해당 없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나 필요한
특별한 안전 대책

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

화학물질명	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	-	X
아 황산나트륨	7757-83-7	KE-31612	X	231-821-4	X	X	-	X	X	X
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	-	-	-	X	-	-	X	-	X

화학물질명	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

00653-00

물질안전보건자료

Zero Oxygen Solution

개정일 2019-09-05

Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
-----------------------------------	-----------	------	------	------	------

화학물질명	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	등재됨	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

화학물질명	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	Annex 1 - KE-31612	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질명	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질명	CAS 번호	제1류 산화성	제2류	제3류 자연	제4류 인화성	제5류	제6류 산화성
-------	--------	---------	-----	--------	---------	-----	---------

00653-00

물질안전보건자료

Zero Oxygen Solution

개정일 2019-09-05

		고체	가연성고체	발화성 물질 및 금수성 물질	액체	자기반응성 물질	액체
정제수	7732-18-5	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
아 황산나트륨	7757-83-7	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음	적용되지 않음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
아 황산나트륨	7757-83-7	등재되지 않음	등재되지 않음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

화학물질명	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음

CERCLA 규정

해당없음

화학물질명	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	EPCRA 313 규정 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
아 황산나트륨	7757-83-7	해당없음	해당없음	해당없음
Cobalt (II) Chloride, Hexahydrate	7791-13-1	해당없음	해당없음	0.1

CLP 분류

위험.

H350 - 암을 일으킬 수 있음. H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음. H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경/ 안면보호구를 착용하십시오. P308 + P313 - 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언. 주의를 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

작성자 Regulatory Affairs

준비 Cole-Parmer™

발행일 2019-09-05

개정일 2019-09-05

개정 사유 초기 누출.

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

물질안전보건자료의 끝

